

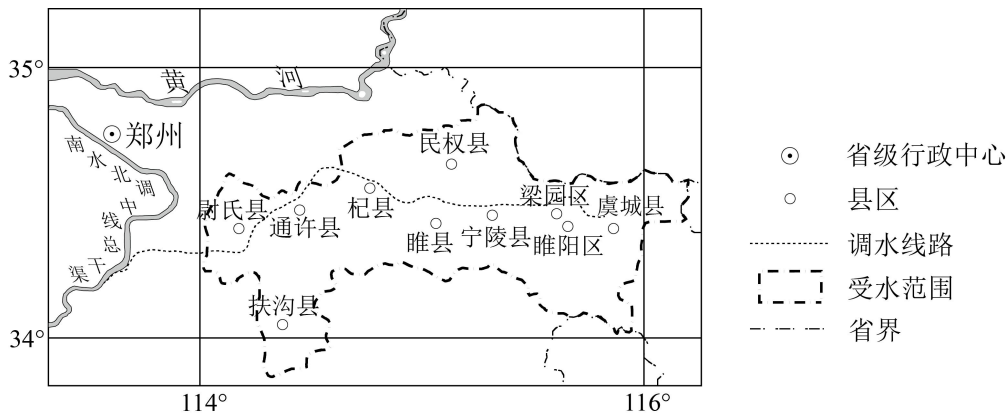
地理

注意事项:

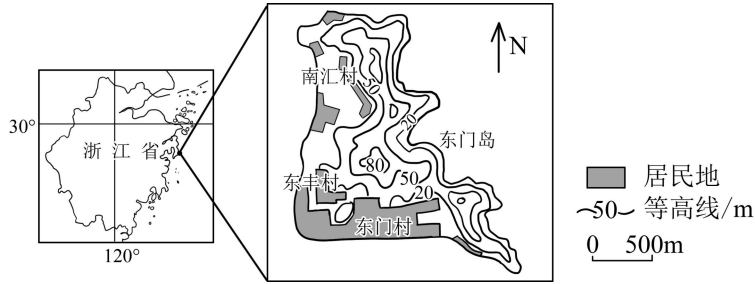
1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在试卷、答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

为推进南水北调后续工程高质量发展，有效缓解豫东地区水资源供需矛盾，优化供水结构，河南省规划实施南水北调豫东水资源配置工程。该工程从南水北调中线总干渠取水，采用地下管道向豫东地区 10 个县区供水，全线通水后受益人口超过 400 万人。下图示意南水北调豫东水资源配置工程。据此完成下面小题。



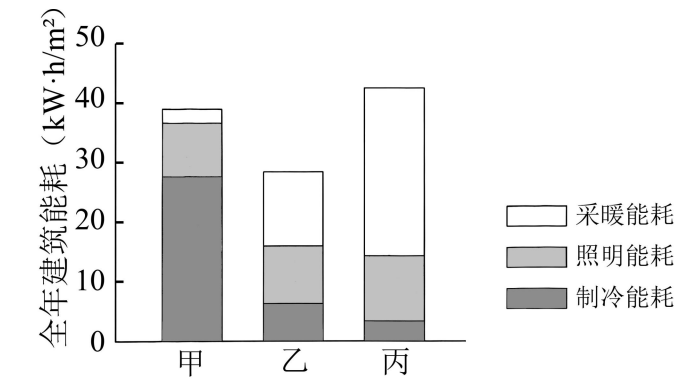
1. 与从黄河取水相比,从南水北调中线总干渠取水的主要优势是()
- A. 水量大 B. 水质优 C. 供水范围广 D. 输水距离短
2. 豫东地区对调来的水应优先满足()
- A. 生活用水 B. 农业用水 C. 工业用水 D. 生态用水
3. 该工程的实施有利于豫东地区()
- ①解决水污染问题②缓解地下水超采问题
- ③减少居民用水量④构建多水源供水格局
- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④



- 20 世纪 90 年代以来，随着中心城区产业“退二进三”和人口疏解政策的实施，上海市人口空间分布发生了较大变化。老年人口比例呈现“中心城区高—郊区低—农村高”的特征，而中心城区外围形成一个年轻劳动人口集聚的“年轻环”。据此完成下面小题。

- 试卷第 2 页，共 6 页

窗墙比是指建筑某一个立面窗户面积与该立面总面积之比，是影响建筑内采暖、制冷和照明等能耗的重要因素。不同地区基于全年建筑能耗最小来确定最优窗墙比。下图为奥斯陆（59° 57'N，10° 45'E）、法兰克福（50° 07'N，8° 37'E）、罗马（41° 54'N，12° 30'E）南向墙面最优窗墙比下的全年建筑能耗情况。据此完成下面小题。



9. 甲、乙分别代表的城市是（ ）
- A. 罗马、奥斯陆

B. 法兰克福、罗马

C. 罗马、法兰克福

D. 法兰克福、奥斯陆
10. 甲、丙城市南向墙面的最优窗墙比分别为 0.27 和 0.56。甲城市最优窗墙比小于丙城市的原因是甲城市（ ）
- A. 夏季白昼时间较长，照明能耗较小

B. 夏季正午太阳高度较大，制冷能耗较大

C. 冬季降水较多，采暖能耗较小

D. 年平均气温较低，全年建筑能耗较小

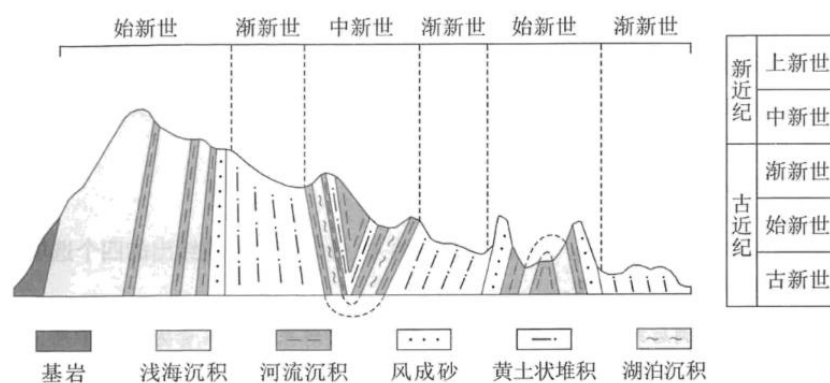
为探究降雨过程、土壤含水量与洪峰流量的关系，某科研小组在小流域模拟了形成相同洪峰流量的降雨过程，表为 3 次降雨过程数据（雨量单位：mm）。3 次降雨前土壤含水量相同且偏低。据此完成下面小题。

降雨序号	时段雨量						降雨总量
	第 1 小时	第 2 小时	第 3 小时	第 4 小时	第 5 小时	第 6 小时	
1	60	48	32	10	8	7	165
2	10	20	42	55	17	6	150
3	10	19	23	32	42	17	143

11. 3 次降雨过程中（ ）

- A. 第2次降雨强度大于第1次 B. 第1次降雨峰值出现时间晚于第2次
- C. 第1和第3次降雨过程相似 D. 第1次降雨峰值出现时间早于第3次
12. 第3次降雨形成相同洪峰流量的降雨总量最小，其主要原因是（ ）
- A. 前期下渗量小 B. 后期形成的地下径流量大
- C. 前期蒸发量小 D. 后期形成的地表径流量大
13. 如果降雨过程与第3次相似，降雨前土壤含水量偏高，则形成相同洪峰流量的6小时降雨总量可能是（ ）
- A. 125mm B. 145mm C. 155mm D. 170mm

沉积地层是记录区域环境演化的天然“档案”。塔吉克盆地北临天山、东临帕米尔高原，地处西风带。古近纪早中期，塔吉克盆地和帕米尔高原地区曾是海洋，并经历多次海侵海退事件。后随着帕米尔高原抬升，古海洋从塔吉克盆地退出。下图示意塔吉克盆地东北部地层剖面。据此完成下面小题。

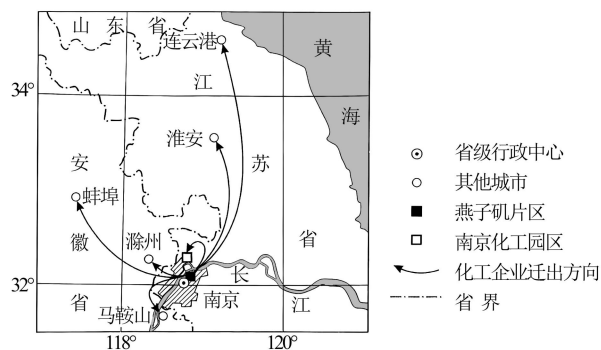


14. 塔吉克盆地经历多次海侵海退事件，地层剖面图中可见的证据是（ ）
- A. 浅海沉积地层下有基岩存在 B. 浅海沉积地层上有黄土状堆积
- C. 浅海沉积地层与河流沉积地层交替 D. 浅海沉积地层厚度显著大于其它地层
15. 从塔吉克盆地东北部地层剖面图可知（ ）
- A. 褶皱发生的时间早于中新世 B. 始新世晚期气候趋于干旱
- C. 古海洋退出时间晚于渐新世 D. 渐新世流水侵蚀作用强烈
16. 帕米尔高原抬升至开始显著影响西风气流的时期最可能是（ ）
- A. 始新世 B. 渐新世 C. 中新世 D. 上新世

二、非选择题：本题共3小题，共52分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。

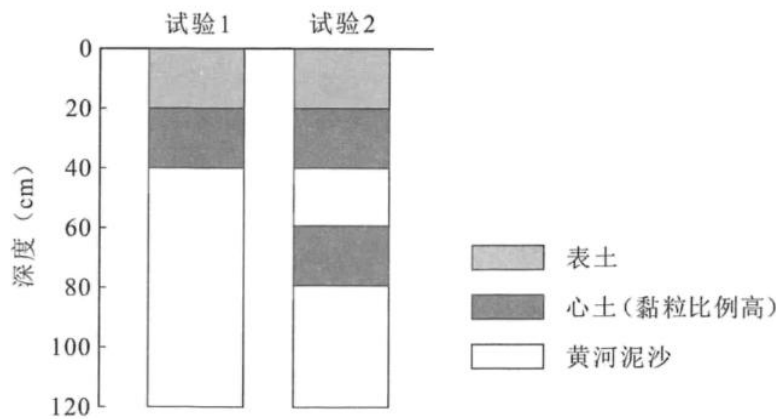
燕子矶片区（位置见下图）是南京老化工集中区，被誉为“南京化工摇篮”。新中国成立后，部分国有化工厂在该片区布局。20 世纪八九十年代，化工企业开始聚集，集群迅速扩大，德国、荷兰等国的企业入驻，该片区成为全国知名的化工基地。2007 年，南京市开始实施化工企业搬迁计划，该片区大型化工企业迁入南京化工园区，规模较小企业迁往苏北、安徽等地。2012 年以来，该片区调整土地用途，成功转型为生态宜居滨江综合服务型新城区。



- (1)分析燕子矶片区形成化工产业集群的社会经济条件。
- (2)说明大型化工企业能够迁入南京化工园区的自身优势。
- (3)简述 2012 年以来燕子矶片区土地用途调整的方向及效益。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

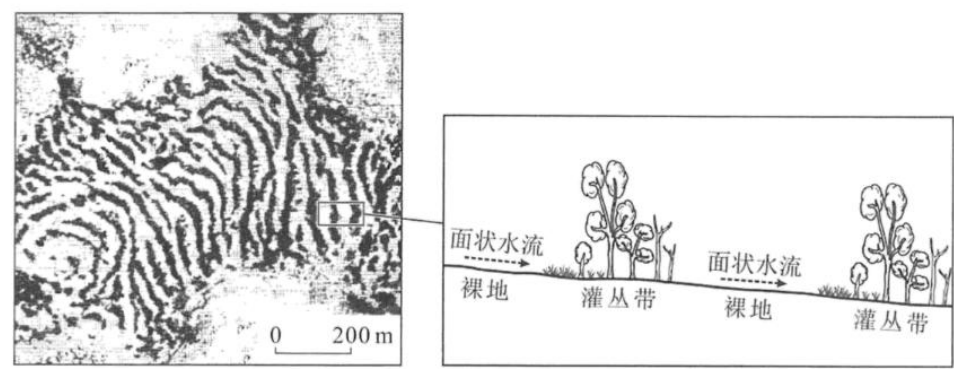
充填复垦是采煤沉陷地恢复土地生产力的常用方式，通常利用粉煤灰、煤矸石、泥沙等充填沉陷地，然后覆盖一定厚度的土壤。山东邱集煤矿地处黄河下游冲积平原，煤矿开采后，耕地大面积沉陷，并存在季节性积水，不能耕种。某研究团队利用附近引黄总干渠淤积泥沙对沉陷地进行充填复垦，为研究不同充填方式的复垦效果，开展两组试验（图），结果表明试验 2 粮食产量显著高于试验 1。



- (1)指出引黄总干渠淤积泥沙替代粉煤灰、煤矸石充填沉陷地的优势。
- (2)说明试验 2 粮食产量显著高于试验 1 的主要原因。
- (3)基于传统的“先开采后复垦”模式，该研究团队进一步提出“边开采边复垦”的新模式。分析新模式对保障国家粮食安全的作用。

19. 阅读图文材料，完成下列要求。

在撒哈拉沙漠南缘的萨赫勒地区，非常平缓的坡面上发育着灌丛带和裸地交替排列的带状景观。灌丛带和裸地沿等高线排列，因形似老虎花纹，又被称为虎纹灌丛。带状景观中裸地土壤渗透率低，降水多形成面状水流，并蓄积在下坡向的灌丛带中。灌丛带由草本先锋区、灌木核心区和枯木退化区三部分组成。多年监测显示，灌丛带向上坡缓慢移动。下图为萨赫勒地区虎纹灌丛遥感影像及景观示意图。



- (1)说明非常平缓的坡面有利于灌丛带发育的原因。
- (2)分析虎纹灌丛中裸地难以发育植被的水分条件。
- (3)分析灌丛带向上坡缓慢移动的过程。
- (4)假设该地区降水增多，推测虎纹灌丛可能发生的变化。

1. B 2. A 3. C

【解析】1. 黄河是我国第二长河，总体水量较丰富，但南水北调中线水源是丹江口水库等，从水量角度，黄河部分河段（尤其下游）因流域用水等情况，水量不稳定，且中线总干渠的水量是经过合理调配保障供水的，并非从水量大角度优于黄河取水，A 错误。南水北调中线水源生态环境较好，丹江口水库等水质优良，而黄河流经区域多，受沿岸排污、水土流失等影响，部分河段水质相对较差，所以从南水北调中线总干渠取水主要优势是水质优，B 正确。供水范围是由工程规划和需求等决定，并非因从南水北调中线总干渠取水就必然供水范围广，且本题对比的是取水水源，不是供水范围本身，C 错误。从图及实际看，要向豫东地区供水，从南水北调中线总干渠取水的输水距离不一定比从黄河取水短，D 错误。故选 B。

2. 生活用水关乎民生，是保障居民基本生活需求的关键，在水资源调配中，应优先满足生活用水，保障居民的日常用水需求，A 正确。农业用水重要，但相较于生活用水的基础性、必要性，不是优先级别最高的，B 错误。工业用水可通过节水、水资源循环利用等方式调节，优先级低于生活用水，C 错误。生态用水对生态保护重要，但在水资源紧张调配时，首先要保障人的基本生活用水，D 错误。故选 A。

3. 该工程是调水工程，主要作用是增加水资源供给，不能直接解决水污染问题，水污染需要靠污水处理等措施，①错误。调水后，豫东地区可用地表水增加，能减少对地下水的开采，从而缓解地下水超采问题，②正确。调水是为了保障和优化供水，不是减少居民用水量，相反能保障居民用水，③错误。该工程从南水北调中线总干渠取水，增加了豫东地区的水源，有助于构建多水源（本地水+外调水等）供水格局，④正确。综上所述，C 正确，ABD 错误。故选 C。

【点睛】水资源跨区域调配产生的影响：1、对水资源调入地：满足用水需要；改善调入区投资环境；缓解争水矛盾，有利于社会安定；促进调入区的经济发展；改善生态环境。2、对水资源调出地：流量减少，使枯水季节海水入侵，引起河口地层盐度升高，影响水质；河道泥沙淤积加重，使航道淤塞；对水生生物的生长带来不利影响。

4. A 5. A 6. C

【解析】4. 浙江、福建沿海多台风，台风多从东方海域袭来，渔村选址避开朝东方向山岬，可利用山体阻挡，减轻台风直接冲击，降低台风带来的狂风、风暴潮等危害，A 正确。该区域位于我国东南沿海，受寒潮影响小，且寒潮主要从北方来，不是东方，B 错误。排水防涝与地形坡度、排水系统等有关，和避开朝东方向关系不大，C 错误。避开朝东方向，不利于

直接朝东出海，不是方便出海作业，D 错误。故选 A。

5. 东门村位于海岛，土地资源有限，为了高效利用土地，建筑布局紧凑，A 正确。材料未提及河网密布影响建筑布局，且从等高线看，该区域地形起伏，河网不一定密布到决定建筑紧凑布局，B 错误。植被茂密与否和建筑布局紧凑关联小，建筑布局主要考虑土地利用等，C 错误。气候湿热影响建筑风格（如通风设计等），不是布局紧凑的主要原因，D 错误。故选 A。

6. 材料未体现东门村工商业发达，其是渔村，主要依托海洋相关发展，①错误。发展海洋捕捞、水产加工、海水养殖，依托丰富海洋生物等资源；发展海岛旅游业，依托海洋海岛自然景观资源，②正确。有流传千百年的独特渔家节俗，利于发展海岛旅游业，③正确。材料未提及交通网络完善，且海岛交通相对受限，不是主要依托，④错误。所以②③正确，故选 C。

【点睛】影响聚落分布的因素有自然环境因素（地形、气候、水源、土壤、矿产资源），人文地理环境因素（经济、政治、宗教、文化、政策、历史）。

7. D 8. B

【解析】7. 中心城区土地资源紧张，住房供应有限且价格较高，故①错误；中心城区产业“退二进三”后，传统制造业减少，就业机会可能减少，年轻人外迁，故②错误；年轻人口因政策疏解和就业外迁，导致中心城区老年人口比例相对上升，故③正确；中心城区医疗、交通等公共服务设施完善，吸引老年人定居，故④正确，ABC 错误。故选 D。

8. 城市人口众多是普遍现象，并非形成“年轻环”的关键条件，故 A 错误；郊区制造业发达可提供大量就业岗位，吸引年轻劳动力聚集，是形成“年轻环”的核心条件，故 B 正确；城市面积大仅为空间基础，若无产业支撑无法形成集聚，故 C 错误；郊区生态好可能吸引居住，但年轻人更关注就业机会，故 D 错误。故选 B。

【点睛】影响人口分布的因素：（1）自然因素：自然环境对人口分布的影响，主要通过纬度、地势地形和气候反映出来。（2）人文因素：生产力发展水平对人口分布的影响最为显著。历史、政治、军事、文化等因素也影响着人口分布。

9. C 10. B

【解析】9. 可根据三城市纬度差异，结合气候、建筑能耗特点判断。纬度越高，冬季越寒冷，采暖能耗越高；纬度越低，夏季气温相对高，制冷能耗可能越高。奥斯陆（59°57'N）纬度最高，冬季寒冷漫长，采暖需求大，采暖能耗应最高；法兰克福（50°07'N）纬度次之，气候相对温和，各项能耗相对适中；罗马（41°54'N）纬度最低，夏季炎热，制冷能耗相对

高，采暖能耗低。观察图表，丙采暖能耗最高，对应奥斯陆；甲制冷能耗相对高，对应罗马；乙各项能耗适中，对应法兰克福，所以甲是罗马，乙是法兰克福，C 正确，ABD 错误。故选 C。

10. 窗墙比影响建筑采光、制冷和采暖能耗，甲是罗马（纬度低），丙是奥斯陆（纬度高）。罗马纬度低于奥斯陆，夏季白昼时间罗马更短，A 错误。罗马纬度低，距太阳直射点更近，夏季正午太阳高度大，窗户面积大（窗墙比大）会使更多太阳辐射进入室内，增加制冷能耗，为降低制冷能耗，最优窗墙比小，B 正确。采暖能耗与冬季气温关联更大，不是降水，C 错误。罗马纬度低，年平均气温高于奥斯陆，D 错误。故选 B。

【点睛】大气热量的根本来源是太阳辐射，在低纬度地区，获得太阳辐射能量多，气温高；高纬度地区，获得太阳辐射能量少，气温低。

11. D 12. D 13. A

【解析】11. 本题考查降雨过程特征分析。第 2 次降雨的最大小时雨量为 55mm（第 4 小时），小于第 1 次的 60mm（第 1 小时），A 错误；第 1 次降雨峰值出现在第 1 小时，早于第 2 次的第 4 小时，B 错误；第 1 次降雨强度逐小时递减，第 3 次逐小时递增至第 5 小时，趋势不同，C 错误；第 1 次峰值在第 1 小时，第 3 次在第 5 小时，D 正确。故选 D。

12. 本题考查洪峰流量与降雨过程的关系。第 3 次前期雨量小，土壤干燥时下渗量大，A 错误；地下径流对洪峰影响较小，主要与地表径流相关，B 错误；蒸发量对短时降雨过程影响微弱，C 错误；第 3 次后期雨量大且集中，土壤饱和后地表径流量大，更易形成洪峰，D 正确。故选 D。

13. 本题考查土壤含水量对洪峰的影响。若土壤含水量偏高，前期下渗减少，相同降雨过程下更多雨水直接转化为地表径流，形成相同洪峰所需总雨量减少。第 3 次原需 143mm，此时可能更低，选项中 125mm 符合，A 正确，BCD 错误。故选 A。

【点睛】同等降雨强度下坡度加大坡面径流速度加快，冲刷加强，但受雨面积又会减小；坡面愈长，愈到下坡水量愈多，但水流夹带的泥沙量也随之增多，消耗一部分能力使水流侵蚀能力可能减小。

14. C 15. A 16. B

【解析】14. 海侵时海水入侵陆地，形成浅海沉积；海退时海水退出，陆地环境（如河流）占据，形成河流沉积，两者交替出现直接反映海洋与陆地环境的周期性转换，是海侵海退的典型证据，C 正确；浅海沉积下的基岩为盆地基底，仅代表沉积前的地质基础，A 错误；黄土状堆积属于陆相风成沉积，仅能说明后期陆地环境存在，无法体现海洋与陆地的交替，B

错误；沉积厚度大可能由沉积速率、时间长短决定，而非环境交替的直接证据，D 错误。故选 C。

15. 褶皱作用会影响其形成前的地层，而后期地层若未受褶皱影响（保持水平或连续），则褶皱发生在后期地层沉积之前。读剖面图可知，中新世地层呈水平状，而其下的老地层（如渐新世及之前）存在褶皱变形，说明褶皱发生在中新世地层沉积之前，即早于中新世，A 正确；始新世晚期气候干旱需依据沉积岩类型（如石膏、盐岩）或古生物化石，题干未提及相关证据，B 错误；若古海洋退出时间晚于渐新世，则渐新世之后应存在海洋沉积，但选项表述与“古海洋从盆地退出”的背景矛盾，C 错误；渐新世流水侵蚀强烈需存在侵蚀面、砾岩等证据，题干未明确说明，D 错误。故选 A。

16. 帕米尔高原的抬升改变了地形，从而对西风气流产生了显著影响，这一影响在渐新世开始显现，原因是渐新世出现黄土堆积，说明此时为陆相环境，西风气流被阻挡，导致该地区气候向干旱化转变，说明渐新世最可能是帕米尔高原抬升至开始显著影响西风气流的时期，B 正确。始新世时期浅海沉积地层与河流沉积地层交替，气候湿润，对西风气流没有阻挡，A 错误；中新世河湖相沉积交替，为陆地环境，C 错误；图中没有上新世的地层，D 错误。故选 B。

【点睛】地质作用包括内力作用与外力作用；内力作用的动力来自地球本身，并主要发生在地球内部。是由地球内动力所引起地壳岩石发生变形、变位(如弯曲、错断等)的机械运动；外力作用主要由太阳热辐射引起，主要发生在地壳的表层，有风化、剥蚀、搬运、沉积、固结成岩。

17. (1)新中国成立后有国企布局奠定基础；靠近南京等城市，工业基础好，协作条件优；20 世纪八九十年代政策推动集聚，且吸引外资（德国、荷兰等国企业入驻）；位于长江沿岸，交通便利，利于原料输入和产品输出。

(2)大型化工企业资金雄厚，技术先进，搬迁能力强；生产规模大，在行业内有影响力，迁入新园区易形成集聚效应，利于园区发展。

(3)调整方向：从化工产业用地转为生态宜居、滨江综合服务型用地（如居住、商业、生态绿化等用地）。效益：改善区域生态环境，减少污染；发展多元产业，提升土地价值，促进经济发展；完善基础设施，提升居民生活质量，增加就业等。

【分析】本题以燕子矶片区作为素材，创设学习探索情境，考查工业集群的区位因素、产业转移、土地利用等知识，共 3 道小题。重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力，综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

【详解】(1) 根据材料“新中国成立后，部分国有化工厂在该片区布局”可知，国企布局奠定了化工产业发展基础。依据“20 世纪八九十年代，化工企业开始聚集，集群迅速扩大，德国、荷兰等国的企业入驻，该片区成为全国知名的化工基地”，说明政策推动产业集聚，且吸引外资，同时当地靠近城市，工业协作条件好。结合图中位置，燕子矶片区位于长江沿岸，交通便利，利于化工产业原料和产品的运输，这也是形成产业集群的社会经济条件之一。

(2) 从材料可知大型化工企业是在行业内发展成熟的企业，“新中国成立后，部分国有化工厂在该片区布局。20 世纪八九十年代，化工企业开始聚集，集群迅速扩大，德国、荷兰等国的企业入驻，该片区成为全国知名的化工基地”，说明其资金、技术等实力强，有能力进行搬迁。大型化工企业规模大，迁入南京化工园区后，凭借自身规模和产业关联度，能带动园区产业集聚发展，形成规模效应，这是其自身优势体现。

(3) 根据材料“2012 年以来，该片区调整土地用途，成功转型为生态宜居滨江综合服务型新城区”，可知调整方向是从化工产业用地转为生态、居住、服务等用地。效益方面，生态上，之前化工产业污染重，转型后改善生态环境；经济上，发展多元产业（居住、商业、旅游等），提升土地经济效益；社会上，完善基础设施，给居民提供更好生活环境，也创造更多就业岗位，提升社会效益。

18. (1)就地取材，原料成本低；减轻粉煤灰、煤矸石对土壤和地下水的污染；便于干渠清淤，保障干渠的水利功能。

(2)双层心土层，通过黏粒减少水分、养分的下渗；减少深层水分向上蒸发；保水保肥能力增强，利于农作物生长。

(3)提前复垦，保障粮食供应；改善沉陷地生态，保持水土，提高粮食单产；培育土壤，提高土壤肥力，增加粮食产量；为其他地区的生态复垦与粮食增产提供示范。

【分析】本题以山东邱集煤矿充填复垦为材料展开设问，设置 3 个小问，涉及土壤功能与养护、保障国家粮食安全意义等地理原理，考查学生获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物的能力和综合思维、区域认知等地理学科核心素养，体现基础性、综合性与应用性考查。

【详解】(1) 结合材料及所学知识可知，该沉陷地地处黄河下游冲积平原，获取淤积泥沙较便利，可以实现就地取材，降低充填原料成本。淤积泥沙为天然沉积物，而粉煤灰、煤矸石属于煤炭开采过程中产生的废弃物，利用淤积泥沙充填可以避免二次土壤污染，生态效益较好。黄河具有含沙量大的特点，黄河下游泥沙淤积严重，给沿线地区带来严重的水患等灾害；利用淤积泥沙充填对河流来说等同于疏浚河道，便于干渠清淤，保障干渠的输水等水利功能。

(2) 结合图示信息可知，与图 1 相比，图 2 充填的泥沙多一层心土层。心土层黏粒比例较

高，具有较好的保水保肥功能，可以更大程度减少水分的下渗和养分的流失，利于保持土壤水分和肥力。另外，心土层较多有助于抑制深层土层中的水分向上蒸发，避免由此引发的土壤水分流失和表土返盐等现象。双层心土层的模式保水、保肥能力较强，有利于农作物的生长，提高粮食产量。

(3) 结合材料及所学知识可知，“边开采边复垦”的新模式将复垦时间提前，减少土地闲置时间，保障粮食持续产出。及时充填可控制沉陷范围，避免大面积耕地长期荒废，减少因采矿导致的耕地面积波动，为国家粮食总产量提供长期支撑，也为其他地区的生态复垦和粮食增产提供示范，具有较大的推广价值。通过新模式，可以及时改善沉陷地的生态状况，发挥充填层的保持水土功能，提升土壤肥力，从而提高粮食单产和产量。

19. (1)降低面状水流流速，增加下渗，改善土壤水分条件；减轻面状水流对坡面土壤的冲刷，保持水土。

(2)裸地土壤渗透率低，下渗量小，土壤水分条件差；表层土壤紧实，土壤结构不良，不利于根系生长；上坡向的灌丛带拦截水分与养分。

(3)灌丛带上部拦截面状水流及养分，有利于草本先锋植被萌发；草本先锋植被的生长继续改良土壤条件，逐渐向灌木演替；灌丛带下部因水分和养分条件不足，灌丛退化，幼苗难以更新。

(4)灌丛带幅变宽，裸地带幅变窄；灌丛高度增高、郁闭度增大；灌丛种类增多，生物多样性增加。

【分析】本题以萨赫勒地区虎纹灌丛为材料展开设问，设置3个小问，涉及自然环境的整体性、自然地理过程分析等地理原理，考查学生获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物的能力和综合思维、区域认知等地理学科核心素养，体现基础性、综合性与应用性考查。

【详解】(1) 结合材料及所学知识可知，灌丛植被发育需要一定的水分和土壤条件。非常平缓的坡面坡度非常小，在坡面上形成的地表径流（面状径流）流速非常缓慢。在此影响下，地表水有充足的时间进行下渗，形成土壤水，改善土壤水分条件。另外，缓慢的地表水侵蚀和搬运能力较差，一定程度上能够保持水土，减少土壤养分流失。综上所述，非常平缓的坡面有利于灌丛带发育。

(2) 结合材料可知，裸地土壤渗透率低，表明水分渗透能力较差、土壤质地较坚硬（矿物组成较致密）。从水分条件来考虑，当地气候较干旱，降水较少，加上裸地土壤的渗透率低，表层水下渗困难，导致土壤水分条件较差；此外，紧实的表层土壤不利于植物扎根，间接影响植物的生长发育。读图可知，裸地的上坡向为灌丛带，灌丛植被具有一定的涵养水源和保

持水土的能力，一定程度上拦截水分和养分。

（3）结合材料，灌丛带由草本先锋区、灌木核心区和枯木退化区三部分组成。灌丛带的上部通过拦截面状水流和养分，形成有利于先锋植物萌发的水分和土壤条件。先锋植物萌发、生长过程中，不断改造其生长地的土壤条件，形成有助于灌木植被演替的环境特征，后期灌木植物在此发育，灌丛带上界向上移动。灌丛带下部受上部植物拦截水分和养分影响，水分和养分条件变差，不利于植物生长，导致植物出现退化，幼苗难以更新，导致灌丛带下界也向上移动。于是，灌丛带缓慢向上移动。

（4）结合材料及所学知识，若该地区降水增加，将导致土壤水分条件变好，有助于灌丛带植被生长，灌丛带的宽度将变大、裸地的宽度将变小。同时，植物生长变得旺盛，将导致灌丛植物的高度增加、植被覆盖率提高，郁闭度增大。当地适合植物生长的环境改善，将有利于灌丛植物的种类增加，生物多样性提高。